

망고아이 작업 일지 — 2026년 8월 30일 · 31일

저장소 [navy111p-sudo/mangoiweb](#) · 작성 2026-08-31 11:45 KST · 근거: git 기록 56커밋 · 병합 PR 21건 · docs/작업기록/ 8편

21건

병합된 PR

56

커밋(2일)

+8,106

추가된 코드 줄 (-706 삭제)

140

파일 변경(누적)

9

새 검사(하니스)

7

실제 결함 수리

이 일지에 담긴 것 — 순번 20개

- 8/28 보고서 3건 「적용됐나」 확인 → 한 건도 없었음
- 안내 배너가 흠 우상단 칩을 덮던 것
- 대체강사가 「한글 요일·요일 나열」 수업을 거절
- trap-check 가 잡은 결함 2건 (흰 버튼 · 요일 반쪽)
- 보고서 25건 전체 재확인 — 해시 판정 금지
- AI 영작 — 브레인스토밍 · 어휘 업그레이드 · 한 장 출력
- v4 통합 개선 제안서 18개 항목 일괄 구현
- 대체강사 배정 권한 제한 (1차 — 차단)
- 수업 관제탑 STEP 1 + 순회 참관
- 케어 버튼이 「보냈다」 고 거짓말하던 것
- LMS 기록으로 강사 평가 자동 채움
- 야간 동기화가 우리 값을 매일 밤 지우던 것
- 권한을 「차단」 → 「자기 소속 수업만」으로
- 내 편집이 남의 함수를 통째로 지운 사고
- 하니스 생성물 5개 추적 해제
- ≡ 기능 메뉴 「학생 제어」 이름표
- 전화번호 적재요청 2차 (카페24)
- AI 영작 — 주제 3벌 통합 · 전치사 겹침
- 자동결제 이종청구 구조 차단
- AI 친구 얼굴·목소리를 19~20세로 · 야간 배치 기록

8월 30일 (토) — 밀린 것 확인 · 대형 제안서 두 건

1 8/28 보고서 3건 「적용됐는지」 확인해 보니 한 건도 main 에 없었습니다

PR #590 · 지시 「이거 모두 적용됐는지 확인하고, 안 된 것은 적용하고 진행해 달라」

무엇이 문제였나

보고서가 「코드완료 → PR 승인 대기」로 적어 둔 3건(① 1회성 대체강사 배정 ② [test.mangoi.co.kr](#) 안내 배너 ③ 수업 종료 파일럿 피드백 버튼)이 PR 이 끝내 만들어지지 않아 브랜치에만 남아 있었습니다. 커밋 6개가 [claude/class-feedback-form-access-ng305m](#) 에 그대로 있었습니다.

한 일

그 6커밋을 지정 브랜치로 옮기고, 보고서가 「실제 화면 확인 전」이라 남겨 둔 부분을 진짜 Chromium 으로 좌표를 재어 다시 검증했습니다(브라우저 검사 45종 신설). 그 과정에서 실제 결함 2건이 나왔습니다 → 순번 2-3.

확인

타입체크 통과 · 회귀 하니스 PASS 232 / FAIL 0

2 옛 도메인 안내 배너가 홈 우상단 칩 4개를 덮고 있었습니다

PR #590 · 성격 실제 결함 — 브라우저 검사가 잡음

증상

배너를 우상단 `top:16px; right:16px` 에 그냥 띄웠는데, 그 자리는 빈 곳이 아니라 홈 첫 화면의 칩 한 줄(`#ph50-chip-row`)이 있는 자리였습니다. 「보이는데 안 놀리는」 상태였습니다.

화면	덮여서 못 누르던 것
PC 1280	🔍 밝기 · ★ 포인트
폰 390	🌐 EN · 🗝 관리자

고침

배너가 칩 줄 아래로 비켜서게 했습니다. 칩 줄은 JS 가 나중에 만들기 때문에 지금 1.2초 뒤 창 크기 변경 때 다시 잡니다. 🛑 상주 `MutationObserver · setInterval` 은 쓰지 않았습니다(홈 전체를 멎게 한 전력이 있습니다).

확인

브라우저 검사 45종 PASS — 수리 전에는 그중 2종이 실제로 FAIL 이었습니다.

3 대체강사 배정이 「한글 요일 · 요일 나열」 수업을 거절하고 있었습니다

PR #590 · 성격 실제 결함 — 같은 배정을 두 API 가 다르게 읽던 형태

증상

「오늘 수업」 표는 `day_of_week` 를 `4 · Thu · 목 · 1,3,5 · Mon,Thu` 를 전부 받아 읽는데, 대체강사 배정만 단일 값으로 읽었습니다. 그래서 표에는 🔄 버튼이 뜨는데 누르면 「이 수업은 그 날짜에 열리지 않습니다」로 거절했습니다. 에러가 안 나서 「강사가 바뀐가 보다」로 오인하기 쉬운 형태였습니다.

고침

판정을 「오늘 수업」 표와 같은 쪽으로 넓혔습니다. `import` 하지 않고 같은 판정을 복제한 이유는 그 파일이 「다른 도메인을 `import` 하지 않는다」 원칙이기 때문입니다.

확인

하니스 `substitute_assign_harness` 53종 신설 — 두 판정을 소스에서 오려 내 실제로 돌려 답이 같은지 대조. 옛 모양으로 되돌리면 13건이 실제로 FAIL 납니다(실측).

4 trap-check 가 결함을 2건 더 잡았습니다 (혼자 흰 버튼 · 요일 판정 반쪽)

PR #589 · 성격 사람이 못 본 것을 검사 도구가 잡음

① 버튼만 「혼자 흰 버튼」

클래스 이름을 `tc-sub-btn` 으로 「-btn」으로 끝냈더니, `admin-inline-c.css` 의 전역 규칙이 이거 그 버튼만 배경이 흰색이 됐습니다(옆 참관 칩은 보라). 규칙서에 이미 세 번 경고돼 있던 함정입니다 → `tc-sub-act` 로 개명.

② 요일 판정이 반쪽이었음 — 이중배정 위험

순번 3에서 「그 날짜에 열리나」만 고치고, 정작 「그 강사가 그 시간에 비었나」를 보는 네 곳은 옛 판정 그대로였습니다. 그래서 「목」·「1,3,5」수업을 가진 강사가 ●(그 시간 가능)으로 나오고 충돌검사도 통과 → 이중배정(에러 없음). 판정을 `enrollDowList()` 한 곳으로 모으고 네 곳이 전부 그것을 쓰게 했습니다.

함께 고친 것 (작지만 실제 영향)

- 새 DB 에서 UPSERT 「하루 한 명」이 안 지켜지던 것 → UNIQUE 인덱스 추가
- 수업이 취소돼도 그 대체가 남아 다른 강사에게 「그 시간 바쁨」으로 잡히던 것
- 세로가 짧은 폰에서 대체강사 모달 맨 아래 [배정] 버튼이 잘려 못 누르던 것
- 구글폼 URL 에서 `ouid` (폼 소유자 구글 계정 id) 제거

확인

하니스 53 → 74종 · 브라우저 검사 45 → 51종 · 회귀 PASS 233 / FAIL 0

5 보고서 25건 전체를 다시 확인 — 「커밋 해시로 판정하면 안 된다」를 규칙서에 등재

PR #591 · 성격 판정 방법 교정 (문서)

무엇이 문제였나

같은 날 다른 세션이 8/28 보고서 25건을 커밋 해시로 재다가, 이미 배포돼 잘 돌고 있는 8/20-8/21 건까지 전부 「main 에 없음」으로 읽었습니다. 이 저장소는 squash 병합이 섞여 있어 병합된 커밋의 해시는 main 어디에도 남지 않기 때문입니다. 그대로 믿으면 「2주 작업이 통째로 안 나갔다」는 틀린 보고가 되고, 이미 잘 되는 기능을 다시 적용하려 가게 됩니다.

바른 판정법

「그 커밋이 추가한 줄이 지금 main 에 실제로 있는가」로 셉니다. 실측 대조: 미반영 `496c53c 13/238 · 1ea2d77 0/3` ↔ 반영 `f23125e 24/24 · 7017fb1 139/144`.

주의

낮은 일치율을 곧바로 「안 들어갔다」로 읽으면 안 됩니다 — 요일 체크박스는 1/5 였지만 main 에는 그 뒤 더 개선된 형태로 들어가 있었습니다. 숫자로 후보를 좁히고 그 부분은 눈으로 봅니다.

6 AI 영작 첨삭 — 브레인스토밍(그래픽 오가나이저) · 어휘 업그레이드 · 한 장 출력

PR #593 · 배포 run #2790 success · 화면 /ai-write.html · 지시 제안서 그림 한 장 + 현재 화면 스크린샷

먼저 대조했습니다 — 없는 것만 만들었습니다

제안서의 4단계 중 ①(난이도·그림·글감) ③(문법 교정) ④(따라쓰기·에세이 복)은 이미 있었습니다. 없던 셋만 새로 만들고 이미 있던 것은 「몇 단계인지」만 표시했습니다. — 같은 기능을 두 벌로 만들지 않았습니다.

② 그래픽 오가나이저 (신규)

스토리 연계 주제 8종 → 고르면 6하원칙 6문항(When/Where/Who/What/Why/How)이 뜨고, 답을 적는 즉시 서론·본론·결론 3문단 뼈대가 미리보기에 그려집니다. 답은 브라우저에 24시간만 남습니다.

③ 어휘 업그레이드 (신규)

재산→property, 도둑→thief 처럼 더 나은 단어를 제안. 모델이 「학생이 쓰지도 않은 단어」를 고쳐 준 것처럼 지어 내므로, 원문에 실제로 있는 단어일 때만 통과시키고 한글·숫자가 섞이면 버립니다(최대 3건).

④ 한 장 출력 (신규)

브레인스토밍 메모 → 내 초안 → AI 첨삭 → 완성본을 흰 종이 한 장으로. 인쇄·PDF 저장 가능.

버린 방법 중 중요한 것

- 한글 답을 그대로 글쓰기 칸에 — 버림. 그 칸의 글은 그대로 영어 AI 첨삭으로 갑니다. 영어 답만 문장에 합치고 한글은 「메모」로만 옆에 남깁니다.
- 질문·뼈대를 LLM 으로 생성 — 버림. 초보가 그대로 따라 쓸 문장은 결정론이어야 합니다.
- 시작 문장을 무조건 앞에 붙이기 — 실제로 밟았습니다. 「I lost 」 + 「I lost my watch」 = 「I lost I lost my watch」.

확인

하니스 44건 신설(뼈대 생성기를 소스에서 오려 내 실제로 돌림) + 브라우저 검사 44건 신설. 브라우저 검사가 문자열 검사가 전부 초록인 상태에서 3건을 잡았습니다(시작 문장 겹침 · 답이 없어도 버튼이 열려 있던 것 · 홈/EN 칩이 인쇄 버튼을 덮던 것).

7 v4 통합 개선 제안서 — 18개 항목 일괄 구현 (이들 중 가장 큰 작업)

PR #594 · 규모 33파일 +2,294 / -341 · 지시 「이거 모두 잘 작업해줘. 최대한 가볍게 해」

지킨 원칙 — 왜 「가볍게」 갔나

- 공동 금지구역 무접촉 — `src/index.ts` · `wrangler.toml` · `deploy.ps1` · `sw.js` 는 한 줄도 안 고쳤습니다. `index.html` 은 `?v=` 4곳 + `<script defer>` 한 줄만.
- 첫 화면 예산 0바이트 — 새 코드는 전부 `defer` 파일(필리핀 회선 보호).
- D1 은 SELECT 만 — 조사에서도 UPDATE/DELETE 한 건도 안 함.

#	요구	한 일 / 왜
01	내 주간 스케줄 → 학생 화면	신규 <code>my-schedule.html</code> . 옛 주소는 「/admin/ 은 무조건 인증」에 걸려 학생이 로그인 화면으로 튕기고 있었음
02	마이페이지 출석률 0	판정 정본 <code>attendance-truth.ts</code> 신설. 실측: 181,983행 중 <code>attended</code> 는 109건(0.06%) → 화면이 언제나 0%. 미래 예약(최대 2030년)이 「출석일」로 세어지던 것도 수리
03	학생·학부모 불필요 메뉴	관리자 전용 타일 5개를 관리자 세션일 때만 노출(눌러도 막히는 「되지도 않는 칸」이었음)
04	관리자 메뉴 중복	「관리자 페이지」 + 「관리자 로그인」 → [관리자 포털] 한 칸으로 통합
05	모바일 다크 고정	<768px 다크 고정. 클래스만 벗기면 60초 루프가 1분 뒤 되살려 낮에 매분 깜빡임 → 저장값을 바꿈
06	관리자 생체인증	지문·Face ID 로그인(<code>scope: 'admin'</code>) + 기기 등록 UI. 세션·역할은 비밀번호 로그인과 같은 함수
07	원격 수리 PIN	10분·1회용·시도 5회 제한.  우리가 화면을 제어하지 않음 — PIN 의 일은 「누가 언제 허락했는가」를 남기는 것
08	급여 CSV 백화	새 탭 대신 비동기 다운로드(진행·사유 표시). 강사 한 명 계산이 터져도 파일 전체를 잃지 않게
09	Ghost 즉시 입장	강사 목록에  버튼 — 이름 완전일치로 진행 중 수업을 찾아 참관
10	임포트 3단계 가이드	복사→붙여넣기→저장 카드 3장
11	결제 정렬 ▲▼	11개 머리글 클릭 정렬 + Shift 다중 정렬
12	역할 6대 개편	그 표는 화면에 박아 둔 예시 18명(홍길동·김민수…)이었음 → 실제 계정을 읽는 API 신설
13	가동률 전수	실측: 활성 강사 29명인데 화면엔 1명 → 전원을 0으로 깔고 배정을 더함
14	교사 정렬 필터	수업수·가동률 4종 추가(이 화면의 실제 용도가 「배정 덜 된 강사 찾기」인데 그 정렬이 없었음)
15	Janice 수업 누락	실측: 데이터는 살아 있음. 강사 번호가 셋(28/37/26)이라 같았던 것 → 두 갈래를 다 보여주는 진단 화면.  번호를 「맞춰 넣는」 것은 사람이 결정할 일
16	JWT 초대 통합	「방 초대」 독립 항목 폐지 → 「오늘의 수업」 각 줄에 [ 초대 링크]
17	장기결석 + 이탈 예측	연속 3회 ↑ = 심각 승격 + 쿼커어 4버튼.  버튼은 발송하지 않고 도구를 열어 주기까지만
18	인트로 사운드	재생 중 파동 애니메이션(저사양·모션 최소화에서는 끄)

검사를 바꾼 곳 — `parent_attendance_source_harness` 가 실측상 틀린 옛 판정을 문자열로 못 박고 있어서, 문자열이 아니라 정본 함수를 번들해 실제로 돌리는 새 계약으로 다시 썼습니다(32건). 「못詹 값을 0%로 말하지 않는다」를 그 안에 못 박았습니다.

검증 — `tsc exit 0` · 회귀 PASS 232 / SKIP 20 / FAIL 0 · 첫 화면 예산 1565KB(상한 1575KB, 변화 없음) · 고친 js 전부

8 대체강사 배정 권한 제한 — 1차 (차단)

PR #595 · 배포 run #2792 success · 지시 「사람이 정할 일」로 남겨 둔 것을 넣으라고 결정

왜 필요했나

새 API 는 `/api/pay/enroll/admin/*` 이라 `src/index.ts` 의 스코프·강사 차단 밖입니다(그 미들웨어는 `/api/admin/` 접두사에만 걸립니다). 그래서 지사·대리점 계정이 전국 강사 명부를 받아 남의 학생 수업의 담당 강사를 바꿀 수 있었습니다.

어떻게 막았나 — 서버와 화면 둘 다

한쪽만 두면 서버만: 「눌러도 안 되는 버튼」이 남고, 화면만: URL 로 뚫립니다.  `canEditOrg()` 로 막지 않았습
니다 — 그 함수는 교사에게도 true 라 강사를 못 막습니다. 두 가드는 따로 있어야 합니다.

밝은 운영 합정 2건

- CI 체크런이 9분간 0건 — 저장소 Actions 는 다른 브랜치를 정상 처리 중이었으니 「내 PR 만 조용한」 그 합정. 이번엔 main 병합 푸시가 통했습니다(다만 「항상 통하는 절차」가 아님).
- 진짜 충돌 — 병렬 PR #594 가 같은 파일에 같은 `?v=12` 를 썼습니다. 코드는 「추가끼리」라 양쪽 다 남기고, 캐시 버전만 13으로 비켜갔습니다.  옛 번호 재사용 금지.

확인

하니스 74 → 98종 · 브라우저 검사 51 → 67종(네 역할로 각각 열어 봄). 화면 숨김을 되돌리면 3건 FAIL(실측).

9 수업 관제탑 STEP 1 + 순회 참관

PR #596 (병합 8/31 09:40) · 규모 12파일 +910 · 지시 「보다 사이트처럼 방번호·아이디를 하나하나 넣지 않고 바로바로 볼 수 있게」

먼저 확인한 사실

보내주신 화면의 문구가 8월 27일 이전 코드에만 있는 것이었습니다 — 즉 8/27 에 넣은 원클릭 참관·관제탑이 브라우저에 아직 안 내려온 상태였을 가능성이 높았습니다(캐시로 추정, 단정 아님). 그래서 「없는 것을 만드는 일」이 아니라 「있는데 안 쓰이는 화면을 쓸 만하게 만들고 입구를 늘리는 일」로 잡았습니다.

보다식 표로 (관제탑 화면)

상태 / 시각 / 수업(강사·학생) / 강의실 / 인원 / 회선 / 액션 · 검색칸 · 정렬 4종 · 자동 새로고침 주기 선택(안함/10/15/30/60초, 브라우저에 기억) · 줄마다  참관 ·  입장 ·  종료 · 회선 신호등(표본 없으면 「—」) · 맨 위 상태등(예약·화상방·이상·TURN)

순회 참관 (보다에 없는 것)

창 하나가 정해진 초(15/20/30/60)마다 방을 옮겨 다닙니다. 10개 반이면 20초씩 3분 20초에 한 바퀴 — 탭을 여러 개 열 필요가 없습니다. **II** 머물기 · **III** 다음 방 · **■** 정지. 방을 옮길 때마다 참관 기록을 남깁니다(기록 없이 들어가는 길은 만들지 않았습니다).

버린 것 — 전 교실 영상 벽

우리 화상수업은 mesh 라 참관자가 모든 방의 영상을 동시에 받으면 그 부담이 강사 업로드 회선으로 갑니다. 필리핀 회선을 지키려고 쌓아 온 대책과 정면으로 부딪칩니다. 순회 참관이 실무적으로 거의 같은 효과를 내고 부담은 한 방분뿐입니다.

밝은 함정

`window.open(url, '_blank', 'noopener')` 는 null 을 돌려줍니다 — 순회는 그 창의 주소를 계속 바꿔야 하는데 공용 헬퍼를 쓰면 창은 열리는데 손잡이가 없어 순회가 통째로 죽습니다(에러도 안 남).

확인

하니스 15 → 31건 · 브라우저 검사 23건 신설(검색이 줄을 줄이는가 · 정렬이 순서를 바꾸는가 · 순회가 같은 창의 주소만 바꾸는가 · 강사에게 0줄인가)

10 이тал 위험 케어 버튼이 「보냈습니다」라고 거짓말하고 있었습니다 (몇 달간)

PR #598 · 성격 이번 이틀에서 가장 무거운 발견

무엇이 문제였나

관리자 > 이탈 관리의 [☺ 카톡][📱 문자] 버튼은 기록에 줄 하나만 남기고 `status='queued'` 로 응답했는데, 그 큐를 읽어 실제로 보내는 코드가 저장소에 한 곳도 없었습니다. 그런데 화면은 `ok` 만 보고 「☒ 발송됨」을 띄웠습니다. 매니저가 그걸 보고 「케어했다」고 판단하면 그 학생은 아무 연락도 못 받은 채 「연락 완료」로 처리됩니다.

고침

실제로 solapi 로 보냅니다. 화면 판정을 `ok` 가 아니라 `status` 로 바꿨습니다 — `sent` ☒ / `mock` ☐ / `logged` ☐ / `failed` ☒.

같은 거짓말이 두 갈래 더 있었습니다

- [🔥 이벤트 초대] — 기록만 하는데 `sent` 있음 → `queued` + 「안내는 아직 자동으로 나가지 않습니다」 표기
- [🚀 컴백 번들] — 확인창이 「500P + 무료 보강 1회 + 학부모 카톡」을 약속했지만 실제로는 500P 적립뿐 → 이름을 「컴백 500P」로 바꾸고 확인창이 사실만 말하게 함

안전장치

❌ 일괄(bulk) 카톡·문자는 막았습니다 — 발송이 진짜가 된 순간 「전체 선택 → 문자」 한 번이 되돌릴 수 없는 대량 학부모 발송이 됩니다. 📞 전화번호는 기록·화면에 뒤 4자리만 남깁니다. ⚠️ [카톡] 버튼도 문자(LMS)로 나갑니다 — 알림톡은 승인 템플릿만 가능하므로 화면이 그 사실을 그대로 적습니다.

11 「🤖 LMS 기록으로 채우기」 — 강사 평가 5개 축 자동 제안

PR #598 · 같은 PR 의 두 번째 주제

한 일

강사 평가 모달에 버튼 하나. 제안만 하고 저장은 사람이 합니다.

축	근거	표본 부족(<3)
수업력	학생 별점 평균	안 채움
행정	수업일지 작성률	안 채움
유지·시간엄수·기여	못 잡니다	이유를 화면에 표시

지킨 선

❌ 못 채는 축을 그럴듯한 숫자로 채우지 않습니다 — 그 값이 급여로 갑니다. ❌ 강사는 403(자기 평가를 못 봅니다). 급여 CSV 의 `evaluated` 칸도 미평가를 「0점」으로 쓰지 않습니다 — 「아직 평가 안 함」과 「0점을 받음」은 다른 사실입니다.

● 밟았다가 되돌린 것

중복 `SELECT` 를 줄이려고 `calcPayrollOne` 에 5번째 인자를 더했는데, 하니스가 그 함수를 고정 4인자로 재작성해 실행하므로 새 인자는 「선언되지 않은 이름」이 되고 `try/catch` 가 그 오류를 삼켜 카페24 「분」 갈래가 통째로 안 돌아 급여가 20분 기준으로 계산(3,000₩ 차이)됐습니다. 타입체크는 통과합니다. 성능보다 급여가 큼니다 → 되돌림.

12 야간 동기화가 「우리가 관리하는 칸」을 매일 밤 지우고 있었습니다 (잠복)

PR #599 · 성격 지금은 잃을 것이 없지만 쓰기 시작하는 순간 사고

무엇이 문제였나

매일 밤 학생 29,428행을 통째로 지우고 다시 넣는데, 컬럼 목록에 없는 25개 칸이 그때 전부 비워졌습니다. 그중 셋은 카페24가 아니라 우리 코드가 쓰는 값입니다 — 학생 비밀번호 · 학부모 연결 · 수업평가 밴드. 즉 학생이 오늘 비밀번호를 정해도 오늘 밤 사라지므로, 학생 비밀번호를 도입할 수 없는 상태였습니다.

측정이 방향을 정했습니다

D1 을 SELECT 로만 재어 그 세 칸이 전부 0건이고 동기화는 정상 작동 중임을 확인 → 긴급 장애가 아니라 「잠복」으로 판단하고 구조를 바꿨습니다.

고침

삭제가 그 세 칸에 값이 있는 행은 비켜 가게 좁히고, 「지우고 넣기」를 「있으면 카페24 칸만 갱신」으로 바꿨습니다.

● trap-check 가 잡아 준 것

그 세 칸은 「처음 쓰일 때 생기는」 지연 컬럼이라, 없는 DB에서는 새 삭제문이 죽고 그 예외를 상위가 삼켜 동기화 전체가 조용히 멈출 뻔했습니다 → 먹등 ALTER 세 줄을 먼저 두었습니다.

확인

하니스가 「가짜 그래프 + 진짜 SQLite」로 실제 함수를 두 번 돌려 보증을 확인합니다. 옛 형태로 되돌리면 3건이 실제로 FAIL. 거울상 검사도 추가(칸을 INSERT 목록에만 더하면 새 행에만 들어가고 기존 29,000행은 영영 옛 값인데 에러가 안 납니다).

13 권한을 「차단」에서 「자기 소속 수업만」으로 (사장님 2차 지시)

PR #601 · 배포 run #2797 success

왜 바꿨나

순번 8에서 지사·대리점을 통째로 막았는데, 「우리 학원 강사가 병가」일 때 본사에 매년 요청하지 않아도 되게 하는 것이 목적이라 스코프로 자르라고 결정하셨습니다.

물어보고 정한 것 두 가지

질문	결정	왜 물었나
후보 강사에 누가 보이냐	전체 활성 강사	「우리 수업을 맡은 적 있는 강사만」으로 좁히면 강사가 1~2명뿐인 대리점에서는 그 시간에 비어 있는 사람이 없어 기능이 무용지물
되돌리기도 되냐	된다	자기가 배정한 것을 자기가 취소 못 하면 결국 본사에 매년 요청하게 됨

핵심 — 「오늘 수업」표와 같은 함수로 판정

더 좁으면 「화면엔 있는데 눌러도 안 되는 버튼」, 더 넓으면 남의 학원 수업을 바꿉니다. 두 판정이 갈리는 것이 이 저장소가 반복해 밝은 형태입니다. 🚫 조건이 비거나 판정이 예외를 내면 막는 쪽으로 실패합니다.

확인

하니스 98 → 122종(스코프 판정을 번들해 메모리 SQLite 로 실제 실행 — 대리점·지사·지사본사·본사 각각) · 브라우저 검사 67 → 75종(다섯 역할)

14 ● 사고 — 내 편집이 남의 함수를 통째로 지웠습니다

PR #602 · 성격 사고 기록 (다음 사람을 위해)

무슨 일이 있었나

화면 판정 함수를 고치려고 「주석 시작부터 함수 끝까지」를 문자열 위치로 잘라 바꿨는데, 그 범위가 바로 뒤에 붙어 있던 다른 PR(#594)의 「초대 링크」 함수까지 먹었습니다.

왜 아무도 못 잡았나

타입체코드, 내 하니스 122종도, 브라우저 검사 75종도 전부 초록이었습니다 — 검사는 「내가 만든 것」만 보기 때문입니다.

무엇이 잡았나

`page_contract_harness`: 「`admin.html:42716 tcInviteLink()` 정의 없음 — 누르면 아무 일도 안 일어납니다」. `origin/main` 에서 그 블록을 그대로 오려 되살렸습니다.

교훈 (규칙서에 등재)

남의 코드와 붙어 있는 자리를 「위치로」 자르지 말 것. 커밋 전에 `git diff` 의 삭제줄이 전부 내 것인지 눈으로 확인 — 가장 값싼 방어입니다. 되살린 뒤에는 캐시 버전을 한 번 더 올리고, 한 번도 배포된 적 없는 중간 번호는 원장에서 뺐습니다(남겨 두면 「나갔던 버전」으로 읽힙니다).

15 하니스 생성물 리포트 5개 추적 해제 — 병렬 PR 충돌·소음의 주된 원인

PR #583 · 성격 정리 (작지만 매일 영향)

왜

그 리포트 5개는 하니스가 쓰기만 하고 읽는 코드가 0곳인데 전부 실행 시각이 박혀 있어 검사를 돌릴 때마다 4개가 바뀌었습니다 — 14일간 커밋 1,285건 중 135건이 이것이었습니다. 그래서 「생성물을 되돌리려다 자산 원장까지 날리는」 동작이 필요했고, 실제로 그 사고가 났습니다(PR #490).

결과

이제 하니스를 돌려도 `git status` 가 깨끗합니다 — 되돌릴 일이 없습니다. 🛑 원장은 읽는 파일이라 계속 커밋합니다(생성물이라고 같이 무시하면 안 됩니다).

16 ≡ 기능 메뉴에서 「👤 학생 제어」가 「눌러도 아무 일 없는 버튼」처럼 보이던 것

PR #579 · 제보 「이건 안 돼서 이렇게 만든 거야? 오류야?」

답 — 오류가 아니었습니다

그것은 「묵음 이음표」였는데, 세로폰 ≡ 메뉴의 2열 그리드 CSS 가 버튼류 셋만 그리드로 규칙 없이 한 칸을 차지해 버튼처럼 보였습니다. 그 메뉴에서만 한 줄 전체 소제목으로 그리게 했습니다.

숨기지 않은 이유

폰으로 수업하는 강사에게는 이 메뉴가 학생 제어 셋을 만나는 유일한 통로라, 숨기면 8/12 제보 이전으로 되돌아갑니다.

확인

브라우저 390×844 실측 — 소제목 332px = 한 줄 전체 · 1줄 · 학생에게는 계속 안 보임

17 전화번호 적재요청 2차 — 1차 열흘 뒤에도 여전히 0건

PR #603 · 성격 외부(카페24)에 나가는 요청 문서

상황

1차 요청(8/20) 뒤 열흘이 지났는데 학부모·학생 번호가 여전히 0건입니다. 그 사이 수업 1,464건 · 학생 604명이 진행됐고 학부모 알림은 0건이었습니다. 즉 미납 안내·결석 알림·독촉이 아무에게도 닿지 않습니다.

🔑 이번에 넣은 결정적 대조

학생 수가 29,404 → 29,438 로 늘었습니다 = 야간 동기화는 정상이라는 뜻이고, 따라서 「가져올 원본에 값이 없다」가 확정됩니다. 코드로 풀 수 있는 문제가 아닙니다.

1차와 다른 점 — 「적재해 달라」가 아니라 「어디까지 됐는지 알려 달라」

진단 질의 3개의 결과 회신만 요청(적재를 못 했어도 상태만 알면 다음이 정해집니다) + 그 결과를 읽는 법을 표로 + 학생 10명분 부분 적재 제안(전량 전에 경로 전체를 검증).

조심한 것

출석 기록에 미래 예약(최대 2030-02-20)이 섞여 있어 기간을 달아 셧습니다 — 안 달으면 1,827건으로 부풀려집니다. 외부에 나가는 문서라 특히 조심했습니다.

18 AI 영작 — 주제 목록 세 벌을 「한 길」로 + 「I was at in my house.」 수리

PR #604 · 배포 run #2801 success · 질문 「1번과 2번이 다른 내용이야 같은 내용이야? 너의 생각은 어때?」

제 답 — 뜻으로는 다른 단계인데, 화면에서는 같은 것 셋으로 보였습니다

1번은 「무엇에 대해 쓸까」(소재), 2번은 「그 소재로 무슨 이야기를」(구성)입니다. 그런데 주제 목록이 셋(오늘의 그림 12 · 글감 15 · 브레인스토밍 8 = 35개)이고 서로 이어져 있지 않았습다 — 그림은 정글인데 브레인스토밍 주제는 「특별했던 생일」인 상태가 그대로 성립했습니다.

① 전치사 겹침 (같은 스크린샷에 찍혀 있던 제 버그)

겹침 방지가 「같은 낱말」만 봤습니다. 시작 문장과 답이 둘 다 전치사면 그대로 겹쳤습니다.

답	고치기 전	고친 뒤
in my house	✗ I was at in my house.	✓ I was in my house.
on the beach	✗ I was at on the beach.	✓ I was on the beach.
at the park	✓ (그대로)	✓ (그대로)

at the park · my house 는 멀쩡해서 「되는 줄」 알기 쉬운 형태였습니다.

② 세 목록을 한 길로 (지시 = 「1번 방식으로 통합」)

- 「~~이~~ 이 장면으로 쓰기」 → 그 장면으로 브레인스토밍이 열립니다(그림용 5문항)
- 글감 칩 → 그 글감으로 열립니다(글감용 4문항, 시작 문장은 그 글감의 것을 그대로)
- 「지금 주제: ~~이~~ ... (오늘의 그림)」 표시줄 — 어디서 온 주제인지 화면이 말합니다

⚠ 소재마다 질문이 달라야 합니다 — 그림에 「언제 있었던 일인가요?」, 「내가 좋아하는 음식」에 「누구와 함께였나요?」는 답할 수 없는 질문입니다.

없애지 않은 것

「▶ 질문 없이 바로 쓰기」로 예전 동작(시작 문장 한 줄만 넣기)을 그대로 남겼습니다.

확인

하니스 44 → 73건 · 브라우저 검사 42 → 58건 · 배포 후 origin/main 의 파일을 꺼내 함수를 오려 내 실제로 돌려 확인(해시 판정이 아니라 — 순번 5)

19 자동결제 이중청구 구조 차단 — 켜기 전 반드시 해야 했던 것

PR #605 · #606(문서) · 성격 8/28 크론 점검 목록의 1순위

무엇이 잘못돼 있었나

청구 함수가 주문번호를 매번 새로 만들어 토스에 보내므로, 토스는 두 요청을 서로 다른 주문으로 보고 카드를 두 번 긁습니다. 그런데 그 함수를 지나는 경로가 넷(cron 자동연장 스왑 · 관리자 「지금 청구」 · 학부모 「즉시 결제」 · 관리자 수동실행)인데 아무 선점도 없었습니다. 60초 가드는 「읽고 나서 쓰는」 방식이라 동시에 들어온 두 요청이 둘 다 통과합니다.

⚠ 크론 중복 실행은 앞서 없었지만, 그것은 「동시에 두 번 불리는 한 가지 이유」를 없앴 것이지 함수를 안전하게 만든 것이 아닙니다. 둘을 같은 것으로 보면 안 됩니다.

측정이 방향을 정했습니다

D1 을 SELECT 로만 재어 구독 50행 · 활성 45 · 결제수단 등록 0건 · 청구 예정 0건 확인 → 아직 아무도 청구된 적이 없습니다. 긴급 장애가 아니라 「켜기 전에 막아야 할 잠복」으로 판단했고, 그래서 라이브 결제 흐름을 건드릴 걱정 없이 구조를 바꿀 수 있었습니다.

수리 — 스왑이 아니라 「함수 자체」에

네 경로를 모두 덮으려면 함수에 넣어야 합니다. 청구 전에 조건부 갱신으로 선점하여 동시 요청 중 정확히 하나만 이기게 했습니다. 리스 10분(워커가 청구 도중 죽어도 스스로 풀림) · 실패 쪽으로 닫음(선점 자체가 실패하면 청구 하지 않음) · 해제는 항상, 그리고 내가 잡은 표식일 때만.

● trap-check 가 잡은 것 — 사람을 통해 되돌아오던 이중청구

학부모 화면이 「진행 중」을 「결제에 실패했어요」라고 말하고 있었습니다. 더블클릭이면 진 쪽이 「실패」라고 듣고 다시 누르면 60초 뒤엔 진짜 두 번째 청구입니다 — 이중청구를 막으려 넣은 장치가 사람을 통해 이중청구로 되돌아오는 모양이었습니다 → 「결제를 이미 처리하고 있어요」로 갈랐습니다.

오탐도 하나 있었습니다 — 되돌리지 않았습시다

「주석이 거짓」이라는 지적이 있었지만 확인해 보니 주석은 사실이었습니다(근거가 다른 파일에 있었음). 되돌리는 대신 근거 위치를 주석에 적어 다음 사람이 한 번에 확인하게 했습니다. 검사 결과를 그대로 따르지 말고 한 번 더 확인해야 하는 이유의 사례입니다.

확인

회귀 PASS 235 / FAIL 0 · 새 하니스 14건(선점 SQL 을 오려 내 진짜 SQLite 에 돌림) · 되돌림 3종에서 실제로 FAIL 나는 것 확인

20 AI 친구 얼굴·목소리를 19~20세로 · 야간 배치 진행 기록

PR #608 (얼굴·목소리) · 야간 배치는 브랜치에 있고 아직 병합 전 · 지시 「지금보다 어린 목소리」 · 「지금보다 어린 얼굴」

목소리 — 20세 안팎 톤으로

여자 Emma asteria → delia · 남자 Jake apollo/orion → aries (웬업과 AI영어친구가 같은 친구를 쓰므로 화자도 통일). ⚠ 「나이대」 설명 문서가 이 작업 환경에서 프록시에 막혀 읽히지 않았습니다 — 그래서 이 둘은 「귀로 확인해야 할 후보」 이지 측정된 값이 아닙니다. 대신 배포 없이 비교할 수 있게 주소 인자(?vf= · ?vm=)를 두었습니다(허용목록 안의 이름만 받습니다).

덤으로 찾은 것: AI영어친구가 옛 화자 이름을 그대로 비교하고 있어 「남자를 골랐는데 얼굴은 여자」가 되던 자리가 있었습니다 → 짝을 맞췄습니다.

얼굴 — 「입모양 이미지 3장」 캐릭터로 (19세 Emma-Jake)

아바타가 「초록 배경 영상」 말고 「입모양 정지 이미지 3장」도 되게 넓혔습니다. 얼굴 PNG는 Higgsfield로 만들었고 사장님이 /img에 넣어 주시면 그 자리에서 바뀝니다(그때까지는 옛 얼굴로 조용히 폴백 — 빈 얼굴 카드로 남지 않게).

왜 영상이 아니라 이미지인가 — 7/29 사고(「남자 아바타가 한 번 움직이고 멈춘다」)의 뿌리가 영상 seek이었는데, 이미지는 seek이 없어 그 사고 유형이 구조적으로 사라집니다.

덤: <video> 안의 태그 두 줄을 지웠습니다 — 그 태그 때문에 JS가 돌기 전에 942KB 영상을 미리 받고 있었습니다(실측).

야간 배치가 「어디까지 갔는지」를 남깁니다 (병합 대기)

새벽 3시 cron은 작업 16개를 하나의 체인으로 돌립니다. 작업마다 try/catch가 있지만 그건 「던진 에러」만 잡습니다 — 한도를 넘겨 종료되면 그 뒤 작업들은 로그 한 줄 없이 안 도는데, 성공한 밤과 겉모습이 똑같아 몇 주가 지나도 아무도 모릅니다. 먼저 재어 보니 지금 죽고 있지는 않았습니다. 그래서 고칠 것은 「순서를 바꾸는 것」이 아니라 「재는 것」이었습니다 — 판 시작·단계·완료를 남기고, 완료 표시 없이 남은 직전 판을 발견하면 경고합니다. 모든 쓰기를 삼킵니다 — 감시 장치가 감시 대상을 죽이면 안 됩니다.

● 이때 밝은 함정

중괄호를 글자 단위로 찾다가 표시 16개가 전부 catch 안에 들어갔는데 하니스는 초록불이었습니다(trap-check가 잡음). 그러면 정상적인 밤엔 기록이 한 줄도 안 남고, 뜻도 「끝났다」→「에러가 났다」로 뒤집힙니다.

이들을 숫자로

항목	8월 30일	8월 31일	합계
병합된 PR	7건	14건	21건
커밋(병합 제외)	11개	15개	26개
코드 줄 변화	+5,444 / -497	+2,662 / -209	+8,106 / -706
새로 만든 검사(하니스)	6개	3개	9개
회귀 검사 통과 수	PASS 232 → 234	PASS 234 → 236	FAIL 0 유지
배포 성공	#2790 · #2792 · #2797	#2801 외	전부 success

새로 만든 파일 — 화면 `my-schedule.html` · 서버 `attendance-truth.ts`, `nightly-run.ts` · 스크립트 `adm-remote-pin.js`, `idx-theme-mobile.js` · 검사 9개(`substitute_assign`, `ai_write_brainstorm`, `billing_idempotency`, `avatar_image_frames`, `nightly_run_record` + 브라우저 검사 4종)

이 이들에 잡은 「실제 결함」 7건

#	결함	왜 아무도 몰랐나	무엇이 잡았나
2	안내 배너가 흠 칩 4개를 덮음	「보이는데 안 놀리는」 상태 — 화면만 보면 정상	브라우저 좌표 측정
3	대체강사가 한글 요일 수업을 거절	에러가 안 남 — 「강사가 바쁜가 보다」로 읽힘	두 판정을 실제로 돌려 대조
4	 버튼만 흰색 · 요일 판정 반쪽(이중배정)	코드는 맞고 CSS 우선순위·적용 범위만 틀림	trap-check
10	케어 버튼이 「보냈다」고 거짓말 (몇 달간)	ok 는 「접수됐다」인데 화면이 「도착했다」로 읽음	보고서 확인 중 발견
12	야간 동기화가 우리 값을 매일 밤 지움	지금은 그 칸이 0건이라 읽을 것이 없음(잠복)	스키마 대조
14	편집이 남의 함수를 통째로 지움	내 검사 197종이 전부 초록 — 내 것만 보므로	<code>page_contract_harness</code>
19	자동결제가 카드를 두 번 긁는 구조	아직 아무도 청구된 적이 없어 증상이 없음	크론 점검 목록

 사람이 확인해야 끝나는 것

작업 환경의 프록시가 `mangoi.ai` 를 막아 Claude 는 배포된 실제 화면을 볼 수 없습니다. 코드가 나간 것까지만 확인했습니다.

#	확인할 것	어디서
1	얼굴 PNG 를 <code>/img</code> 에 넣어 주시기 — 그전까지는 옛 얼굴이 나옵니다(고장 아님)	웜업 · AI영어친구
2	새 목소리가 실제로 어리게 들리는지 — 안 맞으면 <code>?vf=</code> · <code>?vm=</code> 로 배포 없이 비교 가능	웜업
3	지문·Face ID 로그인 한 바퀴(등록 → 로그아웃 → 지문). 등록을 마이페이지에서 먼저 해야 합니다	관리자 로그인
4	원격 수리 PIN 발급 → 학생 홈에서 입력까지	관리자 · 학생 홈
5	지사·대리점 계정에서 자기 학원 수업에만  가 뜨고 놀리는지	오늘의 수업
6	Ctrl+Shift+R 후 「  관제탑」 버튼이 보이는지 · 수업 시간에 순회 참관이 방을 옮겨 다니는지	관리자

7	❌ 「이 장면으로 쓰기」 → 브레인스토밍이 그 장면으로 열리는지 · Where 에 in my house	AI 영작
8	폰에서 ≡ 기능 메뉴를 열어 「학생 제어」가 소제목으로 보이는지	수업 화면(폰)
9	자동결제를 실제로 결 때 첫 청구를 사람이 지켜볼 것 — 이번 수리는 「두 번 굶히는 것」만 막습니다	결제
10	카페24에 전화번호 진단 결과 회신 요청 (2차 문서 전달)	외부

규칙서(CLAUDE.md)에 새로 등재한 함정

- 커밋 해시로 「반영됐나」를 판정하면 안 된다 — squash 병합이라 이미 배포된 것까지 「없음」으로 나옵니다. 그 커밋이 추가한 줄이 지금 main 에 있는가로 셉니다.
- 관리자 API 를 만들어도 /api/admin/ 밖이면 스코프·강사 차단이 안 걸립니다 — 핸들러가 스스로 막아야 합니다. canEditOrg() 는 교사를 못 막습니다.
- day_of_week 는 숫자 하나가 아닙니다 — Thu·목·1,3,5 가 실제로 들어 있습니다. 새로 읽는 곳은 같은 쪽으로 받으세요.
- 「보냈습니다」버튼을 만나면 그 큐를 실제로 비우는 코드가 있는지부터 찾으세요 — ok 와 「실제로 나갔는가」는 다른 사실입니다.
- 야간 동기화가 「우리가 관리하는 칸」을 지웁니다 — 컬럼 목록에 없으면 매일 밤 비워집니다.
- 남의 코드와 붙어 있는 자리를 「위치로」자르지 마세요 — 커밋 전 git diff 의 삭제줄이 전부 내 것인지 확인.
- 하니스가 함수를 「고정 인자 수로 재작성해 실행」합니다 — 인자를 더하면 관련 없어 보이는 검사가 조용히 깨집니다(타입체크는 통과).
- 학생 전화번호가 0건입니다 — 「0명에게 보냈다」를 성공으로 보고하지 마세요.